



Arquitectura en la Nube

Semana 2 · Modelos de despliegue e identidad y acceso

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semanas 1 y 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

The AWS logo is shown inside a rounded rectangular box. It consists of the letters 'aws' in a black, lowercase, sans-serif font, with a yellow curved arrow underneath the letters.



The Google Cloud logo is shown inside a rounded rectangular box. It features the multi-colored Google Cloud icon (a cloud shape made of four colored segments) followed by the text 'Google Cloud' in a black, sans-serif font.

The Oracle logo is shown inside a rounded rectangular box. It is the word 'ORACLE' in a bold, red, sans-serif font.

Modelos de despliegue de la nube

Cuatro formas de desplegar infraestructura — vista general antes de profundizar en cada una.

Nube pública

Infraestructura del proveedor, compartida (**multi-tenant**), pago por uso.

Nube privada

Dedicada a una sola organización: **control total**, a cambio de CapEx.

Nube híbrida

On-premise + pública conectadas: **lo sensible en casa, lo elástico afuera.**

Multi-nube

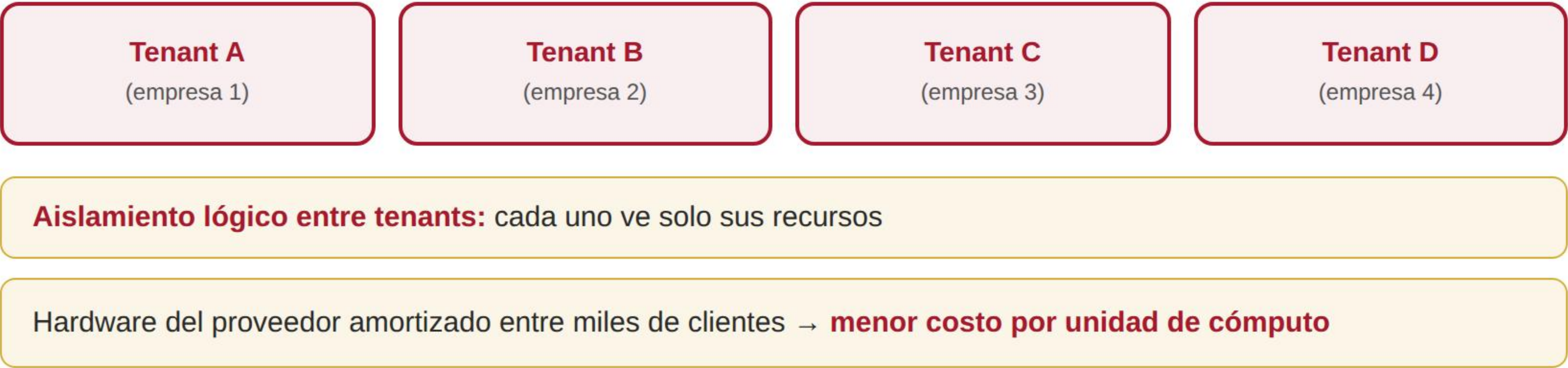
El mismo workload en 2+ proveedores, para reducir el **vendor lock-in**.

Ningún modelo es "**el correcto**": la decisión depende de regulación, datos sensibles, costos y estrategia de la organización.

Modelo de despliegue: Nube pública

Infraestructura del proveedor, multi-tenant, pago por uso — la base del modelo dominante.

Infraestructura del proveedor (compartida)



Características

- Elasticidad casi ilimitada
- OpEx, sin inversión inicial
- AWS · Azure · GCP · OCI
- El cliente no ve ni gestiona el hardware físico

Topología de red en la nube

Región → VPC → subred pública + subred privada — mismo patrón en AWS (VPC), Azure (VNet) y GCP (VPC).

REGIÓN

VPC / VNet — red virtual propia (ej. 10.0.0.0/16)

Subred pública (10.0.1.0/24)

Internet Gateway / NAT

Balanceador de carga

Tabla de rutas:
0.0.0.0/0 → Internet Gateway

Subred privada (10.0.2.0/24)

Servidor de aplicación

Base de datos

Sin salida directa a internet
(sale vía NAT si es necesario)

Equivalencias

AWS → VPC

Azure → VNet

GCP → VPC (global)

Los grupos de seguridad (SG /
NSG / firewall rules) filtran tráfico
por puerto y origen en los 3.

Modelo de despliegue: Nube privada

Single-tenant, dedicada a una organización — control total a cambio de CapEx, sin elasticidad.

Datacenter dedicado — una sola organización (single-tenant)

Servidores propios

o arrendados

Virtualización privada

(vSphere · OpenStack · Hyper-V)

Red corporativa

acceso solo interno / VPN

Control total sobre hardware, datos y cumplimiento normativo

Ejemplos: banca con regulación estricta, gobierno, hospitales

El intercambio (trade-off)

- ✓ Control y seguridad física
- ✓ Cumplimiento / soberanía de datos
- ✗ CapEx alto y renovación de hardware
- ✗ Sin elasticidad real: la capacidad es la que se compró
- ✗ El equipo propio opera todo

Modelo de despliegue: Nube híbrida

Combina on-premise + pública conectadas — lo sensible en casa, lo elástico afuera.

On-premise / nube privada

Datos sensibles y sistemas legados
(core bancario, historia clínica, ERP)

Control físico y cumplimiento normativo

Capacidad fija (CapEx)

VPN / Direct Connect / ExpressRoute / Interconnect

Nube pública (AWS · Azure · GCP)

Cargas elásticas y variables
(web, campañas, picos de demanda)

Bursting: desbordar picos hacia la nube

Pago por uso (OpEx)

Patrón típico: **los datos regulados nunca salen del datacenter propio**; la capa de presentación y los picos de tráfico viven en la nube pública.

Multi-nube: el riesgo de vendor lock-in

El mismo workload corre en 2+ proveedores — se diseña para reducir la dependencia de un solo proveedor.

Aplicación portátil: contenedores + IaC (Terraform) + Kubernetes

AWS
EC2 · EKS · S3

Azure
VM · AKS · Blob Storage

GCP
GCE · GKE · Cloud Storage

Tres niveles de lock-in — entre más abajo, más caro migrar:

1 · Infraestructura
Bajo: Terraform y contenedores son portables

2 · Datos
Medio: formatos y egreso (salida de datos cuesta)

3 · Aplicación
Alto: servicios propietarios (DynamoDB, BigQuery) amarran el código

Recorrido visual: consolas de AWS, Azure y GCP

AWS Academy es la plataforma de práctica del curso (labs reales, cuenta gratuita) — no el único objeto de estudio.

☰ AWS · Consola de administración

Servicios

► Cómputo

► Almacenamiento

► Bases de datos

► Redes

► Seguridad e identidad

► Serverless



EC2
Máquinas virtuales



S3
Almacenamiento de objetos



Lambda
Funciones serverless



VPC
Redes virtuales



RDS
Bases de datos administradas



IAM
Identidad y acceso

☰ Azure Portal

Servicios

► Cómputo

► Almacenamiento

► Bases de datos

► Redes

► Seguridad e identidad

► Serverless



Virtual Machines
Máquinas virtuales



Blob Storage
Almacenamiento de objetos



Functions
Funciones serverless



Virtual Network
Redes virtuales



SQL Database
Bases de datos administradas



Entra ID
Identidad y acceso

☰ Google Cloud Console

Servicios

► Cómputo

► Almacenamiento

► Bases de datos

► Redes

► Seguridad e identidad

► Serverless



Compute Engine
Máquinas virtuales



Cloud Storage
Almacenamiento de objetos



Cloud Run
Funciones serverless



Cloud SQL
Bases de datos administradas



BigQuery
Análítica de datos



GKE
Kubernetes administrado

Mockup simplificado con fines pedagógicos — el patrón de organización (categorías + tarjetas de servicio) es el mismo en las tres consolas; se explora en los laboratorios de AWS Academy.

Protección del acceso en la nube (multicloud)

IAM + MFA + mínimo privilegio — idéntico patrón en AWS IAM, Microsoft Entra ID y Google Cloud IAM.

Identidad (persona o servicio)



AWS IAM

- MFA · SSO
- Principio de mínimo privilegio
- Allow / Deny — Deny siempre gana
- Usuarios, roles y políticas JSON



Microsoft Entra ID

- MFA · SSO
- Principio de mínimo privilegio
- Allow / Deny — Deny siempre gana
- RBAC y Conditional Access



Google Cloud IAM

- MFA · SSO
- Principio de mínimo privilegio
- Allow / Deny — Deny siempre gana
- Permisos granulares por recurso

Los tres proveedores comparten el mismo patrón: **identidad** → **MFA** → **política** → **Allow/Deny**. Aprender uno es aprender los tres.

Autenticación vs. autorización

Primero se autentica quién eres (identidad) y luego se autoriza qué puedes hacer (políticas).

1 · AUTENTICACIÓN

¿Quién eres?

- Usuario + contraseña
- MFA (algo que tienes)
- SSO / federación
- Claves de acceso (servicios)

2 · AUTORIZACIÓN

¿Qué puedes hacer?

- Políticas y roles
- Permisos por recurso
- Allow / Deny explícito
- Mínimo privilegio

RECURSO

- Bucket S3
- VM / instancia
- Base de datos
- Función

Ejemplo cotidiano: entrar al edificio con carnet = autenticación; que tu carnet solo abra el piso 3 = autorización.
Autenticarse correctamente **NO implica tener permiso**: puedes estar dentro y aun así recibir "Access Denied".

Anatomía de una política de acceso

Una política de acceso es un documento JSON/YAML con cuatro elementos: efecto, principal, recurso y condición.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123:user/ana"},
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::datos-cuc/*",
    "Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "190.x.x.x"}}
  }]
}
```

Efecto (Effect)

Allow o Deny. Si hay un Deny explícito, **siempre gana** sobre cualquier Allow.

Principal

A quién aplica: usuario, rol o servicio (la identidad autenticada).

Recurso (Resource)

Sobre qué aplica: un ARN/identificador específico — mínimo privilegio = recursos exactos, no "*".

Condición (Condition)

Cuándo aplica: IP de origen, horario, MFA presente, etiquetas...

El mismo esquema de 4 elementos existe en **Azure** (definiciones de rol) y en **GCP** (bindings de IAM).